

Вопросы

1. Какие два уровня физической памяти обрабатывает менеджер памяти компьютера?
2. Чем оперативная память отличается от вторичной памяти?
3. Какие особенности характеризуют вторичную память?
4. Как процессор ищет информацию, если ее нет в оперативной памяти?
5. Что представляет собой логическая память и как она связана с физической памятью?
6. Каким образом виртуальная сегментно-страничная память в ОС Windows обеспечивает преодоление ограничений размера оперативной памяти для пользовательского процесса?
7. Какая специфика связана с реализацией сегментно-страничной модели памяти в ОС Windows?
8. Как организовано адресное пространство процесса в сегментно-страничной виртуальной памяти ОС Windows?
9. Как система обрабатывает ситуации отсутствия нужной страницы в оперативной памяти (page fault) в контексте виртуальной памяти ОС Windows?
10. Какие инструментальные средства Windows можно использовать для наблюдения за работой менеджера памяти?
11. Какую информацию содержат счетчики производительности, относящиеся к конкретному процессу?
12. Как организованы регионы в виртуальном адресном пространстве процесса и где хранится информация о них?

Словарь

1. Для отображения файла в память используется функция MapViewOfFile.
2. Аппаратная поддержка сегментации, предлагаемая архитектурой Intel, используется в минимальной степени, а такие фрагменты адресного пространства процесса, как код, данные и другие, описываются при помощи специальных структур данных и называются регионами.
3. Типовые операции с физической памятью включают чтение и запись байта в ячейку с нужным номером.
4. Логическая память - абстракция, которая отражает взгляд пользователя на организацию программ и хранение данных.
5. Операционная система стремится обеспечить когерентность, но пользователь может в любой момент сбросить содержимое памяти на диск при помощи функции FlushViewOfFile.
6. Для удобства отображения на физическую память каждый сегмент делится на страницы - блоки фиксированного размера, а физическая

память разделена на блоки того же размера, которые называются страничными кадрами.

7. Аппаратная поддержка сегментации обеспечивает только базовую защиту - предотвращение доступа к данным ОС из непривилегированного режима.
8. Вторичная память, такая как диски и энергонезависимые немеханические запоминающие устройства на основе микросхем памяти (SSD), обладает большей емкостью, но медленнее доступна.
9. Физическая память представляет собой аппаратное запоминающее устройство компьютера.
10. Часть операционной системы, ответственная за управление памятью, называется менеджером памяти.
11. Менеджер памяти работает с двумя уровнями физической памяти: оперативной и внешней. Оперативная память изготавливается с использованием полупроводниковых технологий и теряет содержимое при отключении питания.
12. Куча (heap) представляет собой зарезервированный регион, рекомендуемый для хранения множества небольших порций данных.
13. Прикладная программа выделяет память в куче с помощью функции HeapAlloc и освобождает ее с помощью HeapFree.
14. Стек является динамической структурой.
15. Логический адрес - это адрес, генерируемый процессором.
16. Совокупность всех логических адресов называется логическим (виртуальным) адресным пространством.
17. Счетчики производительности, относящиеся к конкретному процессу, содержат информацию о его работе.